שם: _____ תאריך: _____

# הסתברות מותנית ואי-תלות

**תזכורת**
- **הסתברות מותנית:** כש-$B$ התרחש: באיזה חלק מהתוצאות של $B$ מתרחש גם $A$?
- **שני מאורעות יחד:** ההסתברות לראשון, כפול ההסתברות לשני כשהראשון התרחש
- **מאורעות זרים:** לא יכולים להתרחש יחד
- **מאורעות בלתי תלויים:** הידיעה על אחד לא משנה את ההסתברות של השני

## 1 מטילים קובייה. מה ההסתברות שיצא 4...

★★☆

א. בלי מידע נוסף? _____

ב. כשידוע שיצא מספר זוגי? _____

ג. כשידוע שיצא מספר גדול מ-3? _____

ד. כשידוע שיצא מספר אי-זוגי? _____

ה. כשידוע שיצא מספר קטן מ-5? _____

ו. כשידוע שלא יצא 6? _____

## 2 טבלה דו-ממדית

בכיתה 30 תלמידים. בוחרים תלמיד באקראי.

★★☆

| | מנגנים | לא מנגנים | סה"כ |
|---|---|---|---|
| בנים | 6 | 10 | 16 |
| בנות | 9 | 5 | 14 |
| סה"כ | 15 | 15 | 30 |

א. מה ההסתברות שהתלמיד מנגן?

_____

ב. מה ההסתברות שהתלמיד מנגן, כשידוע שזו בת?

_____

ג. מה ההסתברות שזו בת, כשידוע שהתלמיד מנגן?

_____

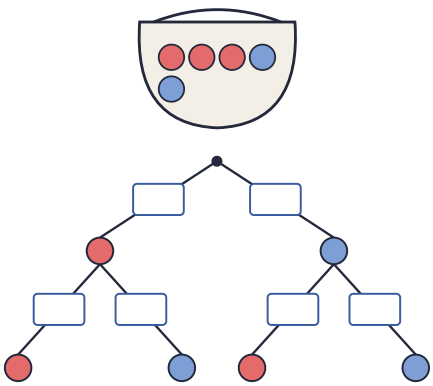
ד. מה ההסתברות שנבחר בן שאינו מנגן?

_____

## 3 עץ – הוצאה בלי החזרה

בשק 3 כדורים אדומים ו-2 כחולים. מוציאים כדור, **לא מחזירים**, ומוציאים כדור נוסף.

★★☆



א. השלימו את ההסתברויות על כל ענף בעץ.

_____

ב. מה ההסתברות להוציא שני כדורים אדומים?

_____

ג. מה ההסתברות ששני הכדורים באותו צבע?

_____

ד. מה ההסתברות להוציא כדור כחול אחד לפחות?

_____

### 4 המידע משנה את ההסתברות? ★★☆

כתבו: גדלה, קטנה או לא השתנתה – ונמקו.

א. ההסתברות שמחר ירד גשם – כשידוע שהיום חודש אוגוסט.

תשובה: _____

ב. ההסתברות שמטבע ייפול על "עץ" – כשידוע שבהטלה הקודמת יצא "עץ".

תשובה: _____

### 5 מאורעות בלתי תלויים ★★☆

כשהמאורעות בלתי תלויים, מכפילים את ההסתברויות.

א. מטילים מטבע וקובייה. מה ההסתברות ל"עץ" ול-**6**?

תשובה: _____

ב. מטילים שתי קוביות. מה ההסתברות ששתיהן יראו **6**?

תשובה: _____

ג. מטילים מטבע **3** פעמים. מה ההסתברות ל"עץ" בכל הפעמים?

תשובה: _____

### 6 זריקות לסל ★★☆

דנה קולעת לסל בהסתברות $0.7$ בכל זריקה, בלי קשר לזריקות האחרות. היא זורקת פעמיים.

א. מה ההסתברות שתקלע בשתי הזריקות?

תשובה: _____

ב. מה ההסתברות שתחטיא בשתיהן?

תשובה: _____

ג. מה ההסתברות שתקלע בדיוק פעם אחת?

תשובה: _____

### 7 זרים, תלויים או בלתי תלויים? ★★☆

מטילים קובייה. המאורע $A$: יצא מספר זוגי. מה הקשר בינו לבין המאורע $B$?

א. $B$: יצא **5** _____

ב. $B$: יצא מספר גדול מ-**3** _____

ג. $B$: יצא מספר קטן מ-**5** _____

ד. $B$: יצא מספר אי-זוגי _____

### 8 אתגר – "או" ★★★

בוחרים באקראי מספר שלם מ-**1** עד **20**.

א. מה ההסתברות שהמספר מתחלק ב-**5** **או** מתחלק ב-**7**? האם המאורעות זרים?

תשובה: _____

ב. מה ההסתברות שהמספר זוגי **או** מתחלק ב-**5**? למה אי אפשר פשוט לחבר?

תשובה: _____

# הסתברות מותנית ואי-תלות

**1** **מטילים קובייה. מה ההסתברות שיצא 4...**

א. $\frac{1}{6}$ ב. $\frac{1}{3}$ ג. $\frac{1}{3}$ ד. $0$ ה. $\frac{1}{4}$ ו. $\frac{1}{5}$

**2** **טבלה דו-ממדית**

$\frac{1}{2}=\frac{15}{30}$ $\frac{9}{14}$ $\frac{3}{5}=\frac{9}{15}$ $\frac{1}{3}=\frac{10}{30}$

**3** **עץ – הוצאה בלי החזרה**

ענף ראשון: אדום $\frac{3}{5}$, כחול $\frac{2}{5}$. אחרי אדום: אדום $\frac{2}{4}$, כחול $\frac{2}{4}$. אחרי כחול: אדום $\frac{3}{4}$, כחול $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$

$\frac{2}{5}=\frac{1}{10}+\frac{3}{10}=\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{5}+\frac{3}{10}$ $1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$

**4** **המידע משנה את ההסתברות?**

א. קטנה – באוגוסט כמעט אין גשם בארץ ב. לא השתנתה – להטלות אין זיכרון

**5** **מאורעות בלתי תלויים**

א. $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{12}$ ב. $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$ ג. $(\frac{1}{2})^3=\frac{1}{8}$

**6** **זריקות לסל**

א. $0.7\cdot0.7=0.49$ ב. $0.3\cdot0.3=0.09$ ג. $1-0.49-0.09=0.42$

**7** **זרים, תלויים או בלתי תלויים?**

א. זרים (ולכן תלויים) ב. תלויים, לא זרים ג. בלתי תלויים ד. זרים (ולכן תלויים)

**8** **אתגר – "או"**

א. זרים, ולכן $\frac{6}{20}=\frac{2}{20}+\frac{4}{20}$ ב. $\frac{3}{5}=\frac{12}{20}$ – המספרים 10 ו-20 נספרים פעמיים, כי המאורעות לא זרים